

Análise de Risco

Sessão 6

Risco financeiro

Prof. E.A. Schmitz

IC/BCMT/UFRJ

June 16, 2026

Valor futuro simples

Quanto valerá um depósito no valor de V_p :

- ▶ daqui a um (1) período
- ▶ com uma taxa de juros r (por período)

$$V_f = V_p + r \times V_p = V_p \times (1 + r)$$

Quanto vale hoje um recebimento futuro de V_f :

- ▶ daqui a um (1) período
- ▶ com uma taxa de juros r (por período)

$$V_p = V_f / (1 + r)$$

Taxa de juros deflacionada

Quanto valerá, em poder de compra, um depósito V_p , dados :

- ▶ r : taxa de juros (por período ou pp)
- ▶ f : taxa de inflação (pp)

Custo de bens com inflação: C_P , C_F custo de bens hoje e no futuro:

$$C_F = C_P \times (1 + f) \text{ ou } C_P = C_F / (1 + f)$$

O valor futuro mantendo poder de compra deve ser descontado pela inflação

$$V_{FC} = V_f / (1 + f) = V_p \times (1 + r) / (1 + f) = V_p \times (1 + r_f)$$

A taxa de juros real (*inflation free*) r_f , será dada por:

$$r_f = (1 + r) / (1 + f) - 1 = (r - f) / (1 + f)$$

Valor futuro com reaplicação discreta de juros

Quanto valerá um depósito no valor de V_p com juros reaplicados por período:

- ▶ V_p : valor investido no tempo inicial
- ▶ n : número de períodos de recebimento de juros
- ▶ r : taxa de juros por período

$$V_f = V_p \times (1 + r) \times (1 + r) \dots (1 + r) = V_p \times (1 + r)^n$$

$$V_f = V_p \times (1 + r)^n$$

Exemplo: aplicação de R\$ 1000 durante 3 anos a uma taxa de 10% ao ano:

$$V_f = 1000 \times (1 + 0.1)^3 = 1000 \times 1.331 = 1331$$

Valor futuro com m replicações por período

Se a reaplicação ocorre m vezes por período, por 1 período:

$$V_f^m = V_p \times \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m$$

Se aumentarmos o número de reaplicações indefinidamente:

$$V_f = \lim_{m \rightarrow \infty} V_p \times \left(1 + r/m\right)^m = V_p \times e^r$$

onde: $e = 2.71828$

No caso de uma fração t da unidade de tempo:

$$V_f = V_p \times e^{r \cdot t}$$

Exemplo

Capital inicial de \$1000 e uma taxa de juros de 12% ao ano.

O montante após 3 meses ($t = \frac{3}{12} = 0,25$ ano).

$$V_p = 1000$$

$$r = 0,12$$

$$t = 0,25$$

$$V_f = 1000 \cdot \exp(0,12 \cdot 0,25)$$

$$V_f = 1000 \cdot \exp(0,03) = 1030,45$$

Retorno de uma aplicação financeira

Sejam $P(t-1)$ e $P(t)$ os preços de um ativo nos tempos $t-1$ e t .
O *retorno líquido* de uma aplicação é definido como:

$$R_t = \frac{P(t) - P(t-1)}{P(t-1)} = \frac{P(t)}{P(t-1)} - 1$$

O *retorno bruto* de uma aplicação é definido como:

$$1 + R_t = \frac{P(t)}{P(t-1)}$$

Exemplo: um ativo é comprado por \$ 85 e vendido depois de um mes por \$90.

$$R_t = \frac{\$90}{\$85} - 1 = 1.0588 - 1 = 0.0588$$

$$1 + R_t = 1.0588$$

Retorno continuamente composto (CC)

Sejam $P(t-1)$ e $P(t)$ os preços de um ativo nos tempos $t-1$ e t .

Então:

$$P_t = P_{t-1} * e^{r_t}$$

$$r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$$

r_t = diferença entre os logs dos preços dos ativos.

r_t é uma variável aleatória

Processo de Wiener

Seja X uma VA que depende do tempo e de seus valores passados

$$X : \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

Se:

$$x_1 = x_0 + \epsilon \text{ onde } \epsilon \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ e } \sigma^2 \text{ é a variância}$$

Então:

$$x_2 = x_1 + \epsilon = x_0 + (\epsilon + \epsilon)$$

$$x_3 = x_{t+2} + \epsilon = x_0 + (\epsilon + \epsilon + \epsilon)$$

.

$$x_T = x_{T-1} + \epsilon = x_0 + (\epsilon + \epsilon \dots + \epsilon)$$

Portanto, pelo TCL:

$$\sum_1^n \epsilon \sim N(T * \mu, T * \sigma^2)$$

$$x_T \sim N(x_0 + T * \mu, T * \sigma^2)$$

Retorno Continuamente Composto

$$t \in \{0, 1, \dots, T\}$$

Seja $P_{t0}, P_{t1}, \dots, P_{tT}$ preços dos ativos em tempo t

Então:

$$\ln(P_{t1}) = \ln(P_{t0}) + r_1$$

$$\ln(P_{t2}) = \ln(P_{t1}) + r_1 = \ln(P_{t0}) + r_1 + r_2$$

...

$$\ln(P_{tT}) = \ln(P_{t0}) + \sum_1^T r_t$$

$$r_i \sim N(\mu, \sigma^2) \implies \sum_1^T r_t \sim N(T \cdot \mu, T \cdot \sigma^2)$$

$$\ln(P_{tT}) \sim \ln(P_{t0}) + N(T \cdot \mu, T \cdot \sigma^2)$$

Donde:

$$P_{t+T} \sim P_{t0} \cdot e^{T \cdot \mu} \cdot e^{N(0, T \cdot \sigma^2)}$$

Interpretação: $e^{\mu \cdot T}$ parte com crescimento constante, $e^{N(0, T \cdot \sigma^2)}$ variável aleatória lognormal.

Distribuição Lognormal

Se: $Y = \ln(X) = r_i = \ln(P_t/P_{t-1}) \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$

Então: X segue uma distribuição lognormal com parâmetros:

$$X \sim \text{LogN}(\mu_y, \sigma_y^2)$$

A média e a variância de uma lognormal seguem as seguintes fórmulas :

- ▶ $\mu_x = \exp(\mu_y + \sigma_y^2/2)$
- ▶ $\sigma_x^2 = [\exp(\mu_y + \sigma_y^2/2)] \cdot [\exp(\sigma_y^2) - 1]$

Ref: DeGroot, 4th Ed., pag. 313

Modelo Constant Expected Return (CER) 1/4

Modelo simples do comportamento de ações

Assume que r_t , o retorno (CC) do ativo r no tempo t :

- ▶ $t \in \{1, 2, \dots, T\}$
- ▶ $r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$

O modelo CER assume que $r_t = r, \forall t$

$$r \sim N(\mu, \sigma^2) = \mu + N(0, \sigma^2)$$

ou

$$r \sim \mu + N(0, \sigma^2)$$

Modelo Constant Expected Return (CER) 2/4

O modelo CER

- ▶ retornos são identicamente distribuídos $r = \mu + \sigma.N(0, 1)$
- ▶ μ : média da série histórica dos retornos (CC)
- ▶ σ^2 : variância da série histórica dos retornos (CC)
- ▶ σ^2 : modela o impacto de *news no retorno*
- ▶ modelo CER permite calcular o comportamento do preço de ativos financeiros ao longo do tempo,
- ▶ sabendo $r \sim N(\mu, \sigma)$ e P_0 podemos calcular o preço do ativo no tempo T

$$P_t = P_0 \cdot e^{r \cdot T} = P_0 \cdot e^{T \cdot N(\mu, \sigma)}$$

Modelo Constant Expected Return (CER) 3/4

Modelagem computacional

1. obter P_0
2. obter μ e σ a partir de dados empíricos
3. gerar T amostras de r
4. preço é igual P_0 vezes o exponencial da soma dos diflogs dos preços

Modelo Constant Expected Return (CER) 4/4

Exemplo em R

Parâmetros do modelo

`set.seed(123)`

`n = 252` número de períodos (ex: 1 ano diário)

`mu = 0.0003` retorno esperado diário

`sigma = 0.02` desvio padrão diário

`P0 = 100` preço inicial

1. Gerar série de retornos logarítmicos

`retornosLog = rnorm(n, mean = mu, sd = sigma)`

2. Obter série de preços simulada

`precos = P0 . exp(cumsum(retornosLog))`

3. Visualizar

`plot(precos, type = "l", col = "blue", ylab = "Preço", xlab = "Tempo (dias)", main = "Simulação de Preços via Retornos Lognormais")`